

ESTUDIO EDAFOLÓGICO “Avícola El Peumo”



Alejandro Solís Fuentes
Ing. Agrónomo M.Sc. Universidad de Concepción

Enero 2019

CONTENIDO

1.- INTRODUCCIÓN	3
2.- ANTECEDENTES GENERALES DE LA EMPRESA.....	3
3.- METODOLOGÍA	3
4.- UBICACIÓN	4
5.- RESULTADOS	6
5.1.- Origen de los Suelos y Situación Actual.....	6
5.2.- Calicatas.....	6
5.3.- Análisis de Granulometría	13
5.4.- Análisis de Velocidad de Infiltración	14
5.5.- Análisis Químico de Suelos	17
5.6.- Descripción de Especies Vegetales.....	18
5.7.- Descripción de Fauna Presente.....	21
6.- CONCLUSIONES.....	23
7.- REFERENCIAS	24
ANEXO	25

1.- INTRODUCCIÓN

Este estudio edafológico (agrológico) tiene por finalidad entregar antecedentes que permitan evaluar las características morfológicas y físicas que caracterizan los suelos que se encuentran en el predio Rol 00089-00414, comuna de Ñiquén, de manera de solicitar el cambio de uso rural a uso comercial.

2.- ANTECEDENTES GENERALES DE LA EMPRESA

PREDIO:	Fundo Belen Hijuela Oriente (<i>Planta Avícola El Peumo</i>)
ROL:	00089- 00414
PROPIETARIO:	<i>Banco de Crédito e Inversiones</i>
SUPERFICIE TERRENO:	7 HAS
COMUNA:	Ñiquén
PROVINCIA:	Punilla
REGIÓN:	Región Ñuble

3.- METODOLOGÍA

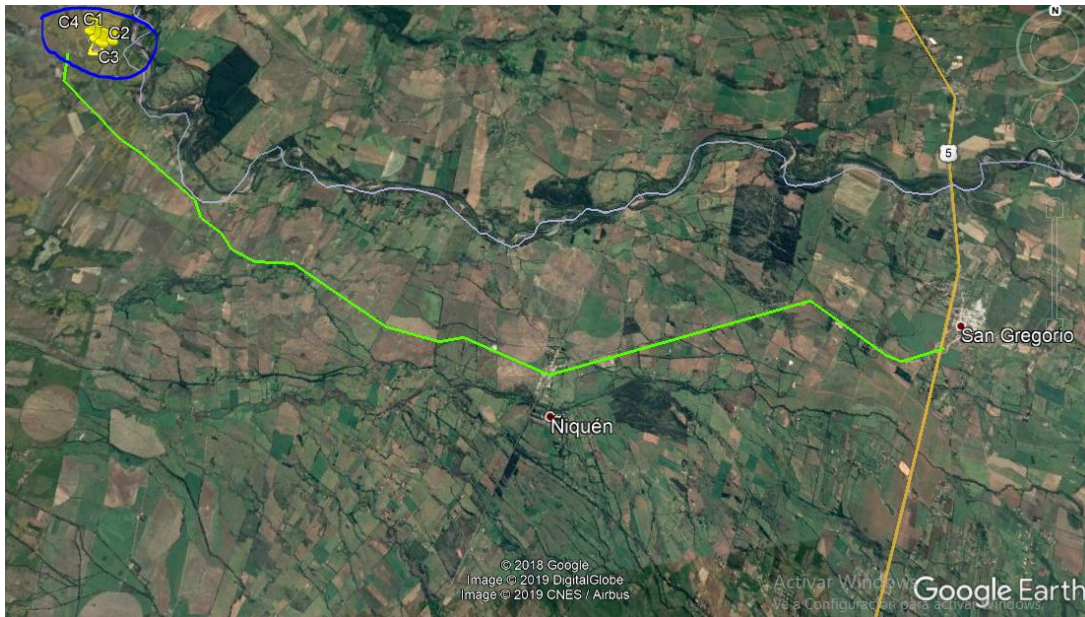
Se utilizó metodología sistemática que consiste en las siguientes etapas:

- a) Estudio de la cartografía presente en gabinete (mapas, imagen satelital y levantamiento).
- b) Exploración en terreno (descripción de calicatas, fotografías y muestreo).
- c) Análisis físico y químico en laboratorio.
- d) Preparación de la memoria técnica.

4.- UBICACIÓN

La Planta se encuentra ubicada 20 km al poniente de la Ruta 5 desde cruce San Gregorio, en la localidad de **Belén Grande**.

Figura 1. Ubicación Planta avícola El Peumo, Ñiquén



Puntos de Muestreo

Se hicieron 4 calicatas, 2 contiguas a pabellones actualmente en funcionamiento, en cuyas cercanías se planean futuras construcciones y otras 2 calicatas en áreas de influencia del predio de acuerdo a imagen siguiente. Sus coordenadas UTM Datum WGS 84 se entregan a continuación:

Identificación	Latitud S	Longitud E	Huso
Calicata 1 (C1)	5986489	768930	18
Calicata 2 (C2)	5986393	769066	18
Calicata 3 (C3)	5986451	769256	18
Calicata 4 (C4)	5986684	768794	18

Figura 2. Distribución de calicatas



5.- RESULTADOS

5.1.- Origen de los Suelos y Situación Actual

El sector en estudio presenta suelos de las Series Quella y Serie Parral. Utilizados antiguamente para cultivo de arroz como única alternativa dado su alto nivel de compactación y baja infiltración de agua, pero con el tiempo se abandonó toda actividad agrícola dejándolo solo para vida silvestre.

La Serie Quella es un miembro de la Familia fina, smectítica, térmica de los Aquic Durixererts (Vertisol). Suelo en posición baja de plano depositacional (lacustrino); de textura franco arcillosa y color pardo grisáceo muy oscuro en superficie; de textura arcillosa (arcilla densa) y color gris oscuro en profundidad. Presenta estructura prismática gruesa. Suelo de topografía plana, de permeabilidad lenta, drenaje imperfecto y escurrimiento superficial muy lento. Substrato de toba volcánica. La variación más representativa corresponde a **QLA – 1**, representa a la Serie y corresponde a suelos de textura superficial arcillosa, ligeramente profundos, planos y de drenaje imperfecto. Incluye sectores con topografía casi plana con 1 a 3% de pendiente y Capacidad de Uso es IVs8 en base a CIREN, (1999).

La Serie Parral es un miembro de la Familia fina, mixta, térmica de los Aquic Haploxeralf (Alfisol). Suelos sedimentarios, presumiblemente derivados de toba volcánica, en posición de terraza remanente. De textura franco arcillosa en superficie y arcillosa en profundidad, descansando sobre un substrato constituido por toba volcánica. Suelo de topografía plana, moderadamente profundo, de drenaje moderado, permeabilidad moderadamente lenta y escurrimiento superficial muy lento. La variación más representativa para este estudio corresponde a **PRL – 4**, que corresponde a la Fase de textura superficial franco arcillosa y franca, ligeramente profunda, casi plana con 1 a 3% de pendiente y de drenaje imperfecto. Incluye sectores moderadamente profundos, con Capacidad de Uso IIIw8 según CIREN, (1999).

5.2.- Calicatas

En estudio de gabinete se analizaron imágenes aéreas de Google Earth y se fijaron los puntos representativos para hacer el estudio. Luego en primera visita a terreno se ubicaron los puntos y se definieron los puntos exactos en donde hacer las calicatas para evaluar perfiles de suelos y extraer las muestras representativas. La elección de estos puntos se basó en diferencias topográficas y también en cercanía a futuras construcciones que se realizarán en el predio. Las calicatas se hicieron con retroexcavadora.

5.2.1.- Descripción Calicata N° 1



Profundidad (cm).

0 -30 Color en húmedo 10YR 5/3 pardo. La estructura del suelo es masiva y de grado fuerte. La consistencia en seco extremadamente dura, en húmedo es muy firme y en mojado es plástico y muy adhesivo. La textura es Arcillosa. Suelo muy compactado, con escasa presencia de raíces. Moteados grises y comunes, además de concreciones comunes signo de mal drenaje. Límite lineal ondulado.

30-150 Color en húmedo 10YR 4/2 pardo Grisáceo oscuro. Presenta estructura de bloques subangulares que rompen a angulares de tamaño medio a fino y grado moderado a fuerte, consistencia dura en seco, firme en húmedo y ligeramente plástico y ligeramente adhesivo en mojado. Textura areno francosa. Presenta suelo muy compactado en forma de panes arcillosos, con escasa presencia de raíces. Con moteados rojizos grisáceos abundantes.

Parámetros complementarios Pauta suelos SAG 2011

Parámetros		Horizonte A	Horizonte B
1	Profundidad	D2	
2	Pendiente	0,5%	
3	Pedregosidad superficial	P1 (Sin Pedregosidad)	
4	Drenaje	W1	W2
5	Textura	Muy fina (Arcillosa)	Gruesa (Areno francosa)
6	Agua aprovechable	H3 (regular)	H3 (regular)
7	Pedregosidad en perfil	DP1	DP2
8	Erosión	E1	

OBS: D2 (suelo delgado), P1 y DP1 (Sin Pedregosidad), DP2 (Pedregosidad ligera), W1: Muy pobremente drenado, W2: Pobremente drenado, E1: (Erosión no aparente).

Pedregosidad superficial es relleno para construcción, no parte del perfil natural.

5.2.2.- Descripción Calicata N° 2



Profundidad (cm)

0 -24 Color en húmedo 10YR 3/2 pardo grisáceo muy oscuro. La estructura del suelo es de bloques subangulares, de tamaño fino y de grado moderado. La consistencia en seco es dura, en húmedo es friable a firme y en mojado es ligeramente plástico y no adhesivo. La textura es arcillosa. Presenta escasas raíces. Límite lineal claro.

24-42 Color en húmedo 10YR 3/3 pardo oscuro. Presenta estructura de bloques subangulares que rompen a angular, de tamaño medio y grado fuerte, consistencia extremadamente dura en seco, firme en húmedo y plástico y adhesivo en mojado. Textura arcillosa, suelo muy compactado. Presenta escasa raíz con oxidación radicular (además con Nódulos ferrosos), con moteados grisáceos y rojizos. Límite ondulado claro.

42- 100 Color en húmedo 10YR 4/3 pardo a pardo oscuro. Presenta estructura de panes masivo de tamaño

medio a fino y grado moderada, consistencia dura en seco, firme en húmedo y plástico y muy adhesivo en mojado. Textura franco arenosa. Presenta estratas laminares tipo panecillos, con escasa presencia de raíces.

100+ Matriz arenosa gruesa, color pardo grisáceo azulado, con abundantes concreciones.

Parámetros complementarios Pauta suelos SAG 2011

Parámetros		Horizonte A	Horizonte B	Horizonte C
1	Profundidad	D2		
2	Pendiente	0,3%		
3	Pedregosidad superficial	P1 (Ligera)		
4	Drenaje	W2	W2	W4
5	Textura	Muy fina (Arcillosa)	Muy fina (Arcillosa)	Moderadamente gruesa (Franco arenosa)
6	Agua aprovechable	H3 (Regular)	H3 (Regular)	H2 (Buena)
7	Pedregosidad en perfil	DP1	DP1	DP2
8	Erosión	E1		

OBS: D2 (suelo delgado), P1(Sin pedregosidad), DP2 (Pedregosidad ligera), DP1 (Sin pedregosidad), W2: pobremente drenado, W4: Drenaje moderado, E1 (Erosión no aparente).

5.2.3.- Descripción Calicata N° 3



Profundidad (cm).

0 -16 Color en húmedo 10YR 3/2 pardo grisáceo oscuro. La estructura del suelo es bloques subangulares que rompen a angular de tamaño medio a fino y de grado fuerte a moderada. La consistencia en seco es dura a muy dura, en húmedo es firme y en mojado es ligeramente plástico y ligeramente adhesivo. Horizonte compactado. La textura es Franca. Suelo con escasa presencia de raíces (con nódulos ferrosos). Limite lineal gradual.

16-44 Color en húmedo 10YR 3/2 pardo Grisáceo muy oscuro. Presenta estructura de bloques subangulares que rompen a angulares de tamaño a muy dura en seco, firme en húmedo y plástico y ligeramente adhesivo en mojado. Horizonte muy compactado. Textura franco arcilloso. Presencia moderada de raíces de variados tamaños (fina a media). Moteados rojizos y grises comunes. Concreciones en formación comunes.

44-115 Color en húmedo 10YR 4/4 pardo amarillento oscuro. Presenta estructura de bloques subangulares que rompen a angulares de tamaño medio a fino y grado fuerte a moderada, consistencia extremadamente dura a muy dura en seco, firme en húmedo y plástico a ligeramente adhesivo en mojado. Textura franco arcillosa. Presenta escasas raíces con suelo muy compacto.

+ **115** Capa de maicillo con signos de mal drenaje como moteados concreciones abundantes.

Parámetros complementarios Pauta suelos SAG 2011.

Parámetros		Horizonte A	Horizonte B	Horizonte C
1	Profundidad	D4		
2	Pendiente	0,5%		
3	Pedregosidad superficial	P1 (Sin Pedregosidad)		
4	Drenaje	W2	W2	W2
5	Textura	Media (Franca)	Moderadamente fina (Franco arcillosa)	Moderadamente fina (Franco arcillosa)
6	Agua aprovechable	H3 (regular)	H3 (regular)	H3 (regular)
7	Pedregosidad en perfil	DP1	DP2	DP2
8	Erosión	E1		

OBS: D4 (suelo moderadamente profundo), P1 y DP1 (Sin Pedregosidad), DP2 (Pedregosidad ligera), W2: Pobremente drenado, E1: (Erosión no aparente).

En horizonte 2 se observan oxidaciones formando fierrillo y nódulos y roca arenisca degradándose.

Figura 3. Imagen con moteados y concreciones calicata N°3



5.2.4.- Descripción Calicata N° 4



Profundidad (cm).

0 -75 Color en húmedo 10YR gris oscuro. La estructura del suelo es masiva y de grado fuerte. La consistencia en seco extremadamente dura, en húmedo es muy firme y en mojado es plástico y adhesivo. La textura es Arcilloso. Suelo muy compactado, con escasa presencia de raíces. Moteados rojizos, grises y azulados comunes. Concreciones en formación. Limite ondulado claro.

75-150+ Color en húmedo 10YR 3/2 pardo grisáceo muy oscuro. Presenta estructura de bloques subangulares que rompen a angulares de tamaño fino a medio y grado moderado, consistencia dura en seco, friable en húmedo y no plástico y no adhesivo en mojado. Textura franco arenosa. Presencia escasa de raíces, material que tiende a formar capas ferrosas y muy compactas. Moteados rojizos y azulados abundantes. Concreciones en formación comunes.

Parámetros complementarios Pauta suelos SAG 2011

Parámetros		Horizonte A	Horizonte B
1	Profundidad	D2	
2	Pendiente	0,5%	
3	Pedregosidad superficial	P1 (Sin Pedregosidad)	
4	Drenaje	W1	W2
5	Textura	Muy fina (Arcillosa)	Moderadamente gruesa (Franco arenosa)
6	Agua aprovechable	H3 (regular)	H3 (regular)
7	Pedregosidad en perfil	DP1	DP2
8	Erosión	E1	

OBS: D2 (suelo delgado), P1 y DP1 (Sin Pedregosidad), DP2 (Pedregosidad ligera), W1: Muy pobremente drenado, W2: Bien drenado, E1: (Erosión no aparente).

En horizonte 2 se observan oxidaciones formando fierrillo y nódulos y roca arenisca degradándose.

Figura 4. Imagen con moteados y concreciones en formación calicata N°4



5.3.- Análisis de Granulometría

Este análisis muestra el tamaño de partículas, considerándose gravas las muestras sobre 2 mm y arenas las muestras bajo 2 mm. Se evalúa el material encontrado a mayor profundidad, representando el “esqueleto” del suelo influyendo en el movimiento del agua en el perfil. Al aumentar el contenido de grava aumenta el movimiento del agua en el perfil.

Los suelos presentes en calicatas N°3 y N°4 están asentados sobre un material rocoso de variado tamaño, lo que lo hace inestable debido a su proceso de degradación influido básicamente por nivel de agua y temperaturas. Dado que ahí se encontró grava al fondo de la calicata se pudo evaluar granulometría en el horizonte 3 para calicatas N°3 y N°4 (3-3 y 4-3)

Ambas muestras contienen sobre 95% de grava, por lo que el agua tiene buen drenaje en profundidad; pero no así en los primeros horizontes que tienen casi nula presencia de gravas. En el caso de muestra 3-3 presenta textura franco arcillosa, pero al dominar la grava de fondo hace que el suelo actúe de manera desordenada, a veces reteniendo humedad y a veces liberándola rápidamente.

Tabla 1. Granulometría tercer horizonte de calicatas N°3 (3-3) y N°4 (4-3)

Diámetro Tamiz (mm)	% Retenido	% Retenido
25,0 - 19,0	0,00	0,00
19,0 - 12,5	19,90	10,57
12,5 - 9,5	11,18	19,74
9,5 - 6,3	26,43	19,63
6,3 - 5,0	13,99	20,32
5,0 - 4,0	6,35	8,52
4,0 - 3,15	6,07	7,32
3,15 - 2,0	11,20	11,07
2,0 - 1,0	3,89	2,66
1,0 - 0,5	0,46	0,17
0,5 - 0,25	0,29	0,00
0,25 - 0,10	0,09	0,00
0,10 - 0,05	0,15	0,00
100%	100,00	100,00
Ident.	3-3.	4-3.

5.4.- Análisis de Velocidad de Infiltración

Es la velocidad con que el agua penetra en forma vertical en el suelo o el volumen de agua que penetra en el perfil de suelo por unidad de superficie y de tiempo. Se expresa en cm/hr o mm/hr. Es una propiedad muy variable, que depende entre otros factores de: textura, estructura, compactación, pendiente, sales, sólidos en suspensión, cubierta vegetal, materia orgánica y grietas (Quezada, 2012). Esto es importante entre otras cosas a la hora de diseñar un sistema de riego, ya que permite, a través de un modelo matemático, llegar a predecir el tiempo de riego que se necesita para reponer una cantidad de agua en el suelo (Infiltración Acumulada), para satisfacer las necesidades de un cultivo.

La velocidad de infiltración nos da la capacidad del suelo de absorber agua. Al principio, cuando el suelo está más seco, la velocidad de penetración en el suelo es más rápida pero si seguimos aportando agua, llega un momento en que esta velocidad es más o menos constante. A esta velocidad se la conoce como velocidad de infiltración básica.

Existe un método clásico para determinar la velocidad de infiltración del suelo, que es el método del cilindro infiltrómetro, utilizado para verificar el comportamiento de suelos donde se utilizan métodos de riego por tendido, bordes, aspersión y goteo. El método consiste en una prueba de terreno que utiliza un anillo metálico o de PVC. En él se agrega agua, al igual que alrededor de él, formando un dique alrededor del cilindro para luego medir como varía la altura de esta en el cilindro. La información, permite ajustar un modelo matemático, a partir del cual queda caracterizada la Velocidad de Infiltración y la Infiltración acumulada del suelo en estudio.

Figura 5. Determinación de velocidad de infiltración, Planta Ñiquén



La evaluación se hizo frente a la calicata N° 2 y los resultados obtenidos muestran que el agua presenta una buena velocidad de infiltración, con un valor de 7,6 cm/hr (o 76 mm/hr), como infiltración básica

luego de 2 horas de evaluación. Éste es un valor más alto que los comúnmente encontrados en suelos arcillosos, lo que puede deberse a que al ser tan arcilloso el suelo puede presentar ciertas grietas por el fenómeno de cuarteo que sufren las arcillas, y por ahí pudo infiltrar más fácilmente el agua.

En la Tabla 2 y Figuras 6 y 7 siguientes, se observa además que la infiltración acumulada alcanza los 18,8 cm a las 2 horas de evaluación.

Tabla 2. Registro de velocidad de infiltración

Intervalo tiempo (min)	Tiempo acumulado (min)	Velocidad de Infiltración (cm/hr)	Infiltración acumulada (cm)
0	0	0	0
0,5	0,5	36	0,3
0,5	1	36	0,6
1	2	18	0,9
1	3	18	1,2
1	4	24	1,6
1	5	12	1,8
5	10	13,8	2,95
5	15	12,6	4
15	30	9,6	6,4
15	45	7,2	8,2
15	60	8,8	10,4
30	90	9,2	15
30	120	7,6	18,8

Figura 6. Curva de infiltración acumulada en suelo evaluado

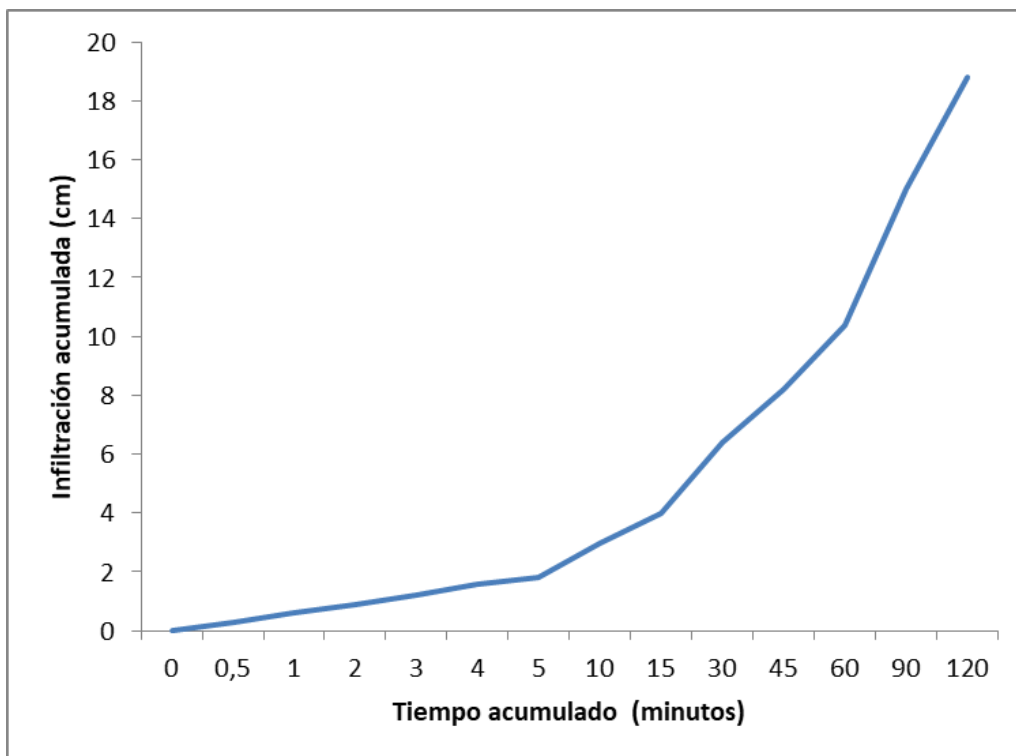
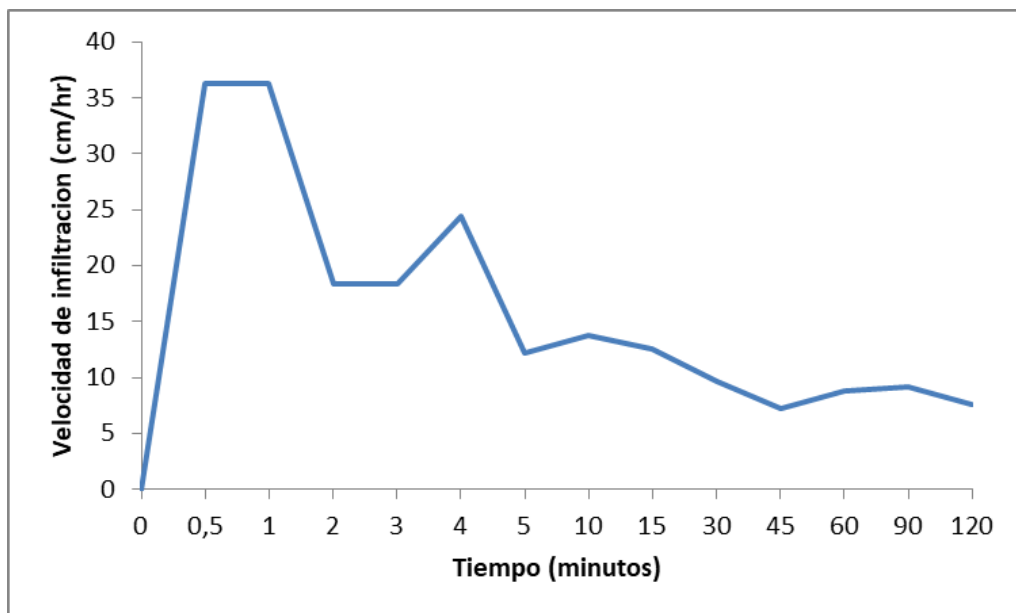


Figura 7. Curva de velocidad de infiltración o infiltración básica



5.5.- Análisis Químico de Suelos

El análisis del suelo es una práctica usual, ampliamente aceptado como informativo y como una parte esencial de cualquier programa de manejo adecuado.

Desde el punto de vista agronómico, los principales motivos para realizar análisis químicos de los suelos son : a) satisfacer la demanda de información para la clasificación de suelos, b) generar información para el manejo y mejoramiento de los suelos, particularmente de aquellas áreas afectadas por sales, c) determinar el impacto ecológico de algunas prácticas agronómicas o simplemente, el efecto de la contaminación ambiental, y d) evaluar el estado de la fertilidad para recomendar fertilizantes.

La fertilidad de un suelo está relacionada con la disponibilidad de nutrientes minerales para las plantas. Esta depende de un complejo equilibrio de macro y microelementos minerales esenciales para las plantas. Los tres más importantes son nitrógeno, fósforo y potasio. Si estos macroelementos se encuentran en niveles disponibles adecuados en el suelo, generalmente el resto de los nutrientes también lo está.

Para evaluar la fertilidad de estos suelos se obtuvieron dos muestras de suelo: i) **Ñiquén 1**, extraída en sector Norte de la Planta entre calicatas N°2 y N°3; ii) **Ñiquén 2**, extraída en sector Sur de la Planta entre calicatas N°1 y N°4. Cada muestra está conformada por 10 submuestras obtenidas siguiendo un trayecto en forma de “X”

El análisis químico obtenido (Anexo) incluye una columna de referencia indicando los rangos normales que debería tener un suelo para desarrollar cualquier actividad agrícola; en este caso, muestra que la mayoría de los macroelementos esenciales para todo cultivo se encuentran en niveles bajos, incluyendo nitrógeno, fósforo y potasio; a su vez, el contenido de materia orgánica también es bajo, disminuyendo la actividad microbiológica del suelo, lo que también disminuye la eficiencia de uso de los nutrientes o fertilizantes a utilizar. Esta situación se repite en ambas muestras de suelo, diferenciándose solo en el contenido de materia orgánica, el que apenas está en un nivel normal en la muestra Ñiquén 2; sin embargo, se concluye que en general se trata de suelos pobres químicamente y que en estos momentos no son atractivos para desarrollar agricultura.

Tabla 3. Extracto resultados análisis químico suelo. Muestra Ñiquén 1

<i>Identificación Muestra</i>		Ñiquen 1	
DETERMINACIONES	UNIDADES	216544	RANGO NORMAL
pH al agua	--	5,57	6,0-7,0
Cond. Eléctrica	dS/m	--	<1,0
Materia Orgánica	%	2,74	3,0-8,0
Nitratos (N-NO ₃)	mg/kg	1,8	>10
Amonio (N-NH ₄)	mg/kg	4,8	>10
N. Disponible	mg/kg	6,6	20-40
Fósforo Olsen	mg/kg	1,1	20
K Disponible	mg/kg	50,9	117-175

Tabla 4. Extracto resultados análisis químico suelo. Muestra Ñiquén 2

<i>Identificación Muestra</i>		Ñiquén 2	
DETERMINACIONES	UNIDADES	216545	RANGO NORMAL
pH al agua	--	5,74	6,0-7,0
Cond. Eléctrica	dS/m	--	<1,0
Materia Orgánica	%	4,67	3,0-8,0
Nitratos (N-NO3)	mg/kg	2,5	>10
Amonio (N-NH4)	mg/kg	5,3	>10
N. Disponible	mg/kg	7,9	20-40
Fósforo Olsen	mg/kg	3,9	20
K Disponible	mg/kg	97,80	117-175

5.6.- Descripción de Especies Vegetales

Como se mencionó en el punto 5.1 del presente informe, antiguamente se cultivaba arroz en este predio, señal de ello son algunos vestigios de pretilles por donde se conducía el agua en curvas de nivel hacia el cultivo. Con los años se abandonó toda práctica de cultivos agrícolas, dejando crecer libremente toda especie vegetal que se desarrollara; es decir, el uso de estos suelos corresponde a vida silvestre. Como especie arbórea domina completamente la acacia chilena o espino (*Acacia caven*), planta nativa de la familia Fabaceae y que como característica, fija nitrógeno, el que beneficia a las especies vegetales a su alrededor, en especial a las gramíneas que demandan principalmente este elemento.

Figura 8. Fotografías de espinos presentes en el área de estudio



Dentro de las plantas herbáceas destaca un amplio número de malezas adaptadas a suelos arcillosos y de mal drenaje, que se ven estimuladas ante la acumulación de humedad en el suelo. Destacan malezas de hoja ancha como cardo negro (*Carduus pycnocephalus*), que es una especie del género *Carduus* de la familia Asteraceae, localmente se ha extendido hasta convertirse en una maleza invasiva de difícil erradicación. A su vez, la especie dominante en todo el predio es la Lila o Lechuguilla (*Leontodon saxatilis*), que es una especie herbácea del género *Leontodon*, también de la familia Asteraceae.

Figura 9. Fotografías de lila o lechuguilla presente en el área de estudio



Otra especie es la cortadera (*Eryngium rostratum*), especie de la familia Apiaceae. En zona cercana a canal están presentes el junquillo (*Juncus procerus*), galega (*Galega officinalis*) y zarzamora (*Rubus ulmifolius*).

a) *Eryngium rostratum*



b) *Juncus procerus*



La siguiente imagen muestra varias especies como los ya mencionados junquillo y galega, más una especie de la familia Brassicaceae, la bolsita del pastor (*Capsella bursa-pastoris*). Dentro de las especies gramíneas está presente la flechilla (*Hordeum murinum*), avenilla (*Avena barbata*) y ballica italiana (*Lolium multiflorum*).



En la siguiente imagen se observa: galega, lengua de vaca (*Rumex crispus*), llantén de agua (*Alisma plantago-aquatica*), espiguilla (*Poa pratensis*), ballica italiana (*Lolium multiflorum*) y rosa mosqueta (*Rosa rubiginosa*)



Dentro de las especies gramíneas se encuentra presente el triguillo (*Bromus hordeaceus*), también especies como la tembladera (*Briza minor*), que es una planta herbácea perteneciente a la familia de las poáceas.



En esta última imagen se observa ballica italiana, cebadilla (*Bromus sterilis*), triguillo (*Bromus hordeaceus*) y cola de conejo (*Cynosorus echinatus*).



5.7.- Descripción de Fauna Presente

Se ha mencionado que en los últimos años no se han desarrollado cultivos agrícolas, por lo que el predio ha visto un normal desarrollo de vida silvestre.

Dentro de los mamíferos solo se observaron fecas de lagomorfos como conejos y liebres, pero no se observó a ningún ejemplar. En cuanto a las aves destacan especies como el queltehue, garzas y la diuca. De hecho en el caso de esta última se observaron ejemplares adultos y también un nido con pichones en crecimiento como lo muestra la siguiente imagen.



En cuanto a insectos se observó diversas mariposas y polillas de las familias *Pieridae* y *Noctuidae*. También moscardones (*Bombus*) y al remover algunos troncos en descomposición se encontraron Chanchitos de tierra, grillos y coleópteros xilófagos (se alimentan de madera). También se observaron langostas, hormigas y micro himenópteros recolectando polen en flores como las de Rosa Mosqueta.



6.- CONCLUSIONES

Los resultados arrojan que el predio de 7 has presenta una topografía casi plana. El drenaje es pobre, con signos de mal drenaje en todos los perfiles como moteados y concreciones.

La textura superficial dominante es arcillosa y la estructura dominante es la de bloques subangulares, siendo una buena estructura, pero también se da la forma Masiva, que es la culpable de procesos de mala infiltración y alta compactación. Dados estos resultados, se concuerda con la descripción realizada por CIREN, (1999) clasificando estos suelos principalmente en la Serie Quella, con Capacidad de Uso de IVs8. Los suelos de la Clase IV presentan severas limitaciones de uso que restringen la elección de cultivos. Estos suelos al ser cultivados, requieren muy cuidadosas prácticas de manejo y de conservación, más difíciles de aplicar y mantener que las de la Clase III. Los suelos de esta clase pueden estar adaptados sólo para dos o tres de los cultivos comunes y la cosecha producida puede ser baja en relación a los gastos sobre un período largo de tiempo.

La Sub-clase de Capacidad de Uso está constituida por un grupo de suelos dentro de una Clase que posee el mismo tipo de limitaciones que se reconocen a este nivel y en este caso es “s”: suelo, ya que ahí se reconocen sus limitaciones, y el número 8 representa la unidad de Capacidad de Uso que más calza en éste caso significando: 8.Hardpán, fragipán o lecho rocoso en la zona de arraigamiento. En nuestro caso específico se reconoce el Hardpan que limita el desarrollo radicular de cualquier cultivo, incluso el arroz que alguna vez se cultivó acá, pero con el tiempo se abandonó su práctica.

7.- REFERENCIAS

Quezada L., C. 2012. Fundamentos de riego. Universidad de Concepción, Facultad de Agronomía, Departamento de suelos y recursos naturales. Publicación N° 6. 204 p. Chillán, Chile.

SAG, 2011. Pauta para estudio de suelos.

CIREN. 1999. Descripciones de suelos, materiales y símbolos. Publicación CIREN N° 121. 288 p. Estudio Agrológico VIII Región, Tomo 1. Centro de Investigación de Recursos Naturales (CIREN), Santiago, Chile.

Alejandro Solís Fuentes
Ingeniero Agrónomo M. Sc.
Universidad de Concepción

ANEXO

ANÁLISIS QUÍMICO DE SUELOS